

CONCOURS D'ENTRÉE EN 5^{ème} ANNÉE DES LYCÉES D'EXCELLENCE
Juillet 2015

Exercice 1 (4 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples constitué de 4 questions : chacune comporte trois réponses, une et une seule étant exacte.

Précisez, en justifiant votre choix, la bonne réponse.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Diminuer 20% revient à multiplier par	0,2	0,8	1,2
2	Soit deux points $A(-\sqrt{3}, 5)$ et $B(\sqrt{2}, 1)$. La distance AB est égale à :	$29 - 2\sqrt{6}$	$21 + 2\sqrt{6}$	Autre réponse
3	La fonction affine f telle que $f(4) = 10$ et $f(2) = 4$ est définie par :	$f(x) = 3x - 2$	$f(x) = 2x - 3$	$f(x) = 10x + 4$
4	Un verre conique est rempli au tiers de sa hauteur, le volume de la partie vide représente:	26 fois le volume de la partie remplie	9 fois le volume de la partie remplie	le triple du volume de la partie remplie

Exercice 2 (5 points)

On considère l'expression $g(x) = 25x^2 - 9 + (5x - 3)(5x - 2) - (10x + 1)(2x + 3)$.

1. Développer et réduire $g(x)$.

2. Calculer $g(x)$ pour $x = 2$ puis pour $x = \frac{3}{5}$.

3. Factorisez $g(x)$.

4. Déterminez l'ensemble des solutions de l'équation $g(x) = 0$.

5. Déterminez l'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) \geq (6x - 12)(5x + 4)$.

Exercice 3 (6 points)

Soit ABC un triangle tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm. Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC), I le milieu de [BC] et (E) le cercle circonscrit au triangle ABC.

1. Construire le triangle ABC, déterminer sa nature et tracer le cercle (E).

2. Calculer l'aire du triangle ABC et montrer que $AH = \frac{12}{5}$. En déduire BH.

3. La parallèle à (AH) passant par B coupe (AC) en J.

La parallèle à (AH) passant par I coupe (AC) en R et coupe le cercle (E) en P et Q tel que les points P, I, R et Q soient dans cet ordre.

Justifier que R est le milieu de [CJ].

4. Calculer $\cos \widehat{ACB}$ puis calculer $\frac{CI}{CR}$. En déduire CR et CJ.

5. Déterminer la nature du triangle ABI et la nature du quadrilatère BPCQ. Justifier.

6. Montrer que $\widehat{APB} = \widehat{ACB}$.

Exercice 4 (3 points)

On considère les réels A et B tels que : $A = \frac{1,0000000000000001}{1,0000000000000002}$ et $B = \frac{1,0000000000000003}{1,0000000000000004}$.

La calculatrice affiche $A = 0,999999999999999$ et $B = 0,999999999999999$.

On se propose de comparer A et B sans utiliser la calculatrice. On pose $x = 10^{-15}$.

1. Justifier que $A = \frac{1+x}{1+2x}$.
2. Ecrire B en fonction de x.
3. Calculer $A - B$ en fonction de x.
4. Dédire une comparaison de A et B.

(1 pt)

(0.75 pt)

(0.75 pt)

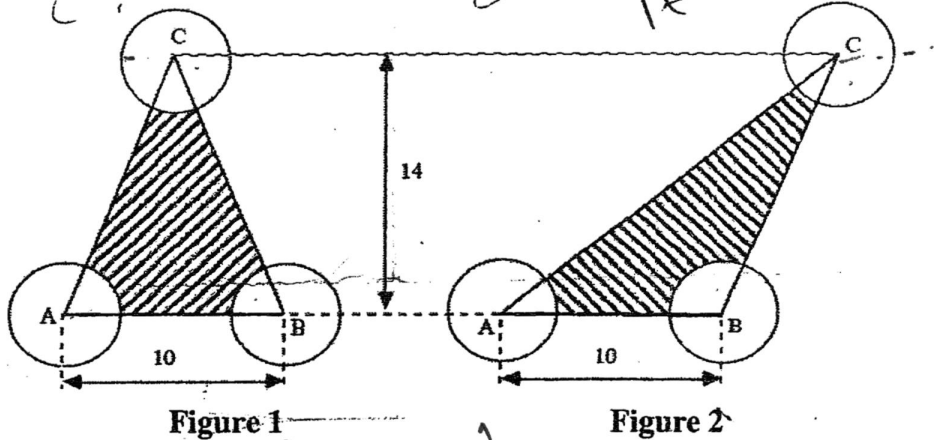
(0.5 pt)

Exercice 5 (2 points)

Calculer chacune des surfaces hachurées dans la figure ci-contre.

Les cercles sont tous de même rayon $r = 2$ et leurs centres sont sur les sommets des triangles.

Justifier vos calculs.



(2 pt)

$$A = \frac{2+10x}{2+2x}$$

$$A = B$$

$$\Rightarrow \frac{12+10x-15}{2+2x+10x-15} = \frac{2}{2} = 1$$

Fin.

$$B = \frac{2+3x}{2+4x}$$

$$20x^2 + 32x + 3$$

$$80x^2 + 30x + 2x + 3$$

$$(10x+1)(2x+3)$$

$$30x^2 - 62$$

$$30x^2 - 62$$

$$(5x^2 + 32x + 3) - (30x^2 - 62) = -25x^2 + 32x + 65$$